Examen del Tema 2

Los Números Enteros y sus Operaciones

Suma, Resta, Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$ con Jerarquía

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Tiempo sugerido: 60 minutos • **Puntaje total:** 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: se evalúa cómo llegas a la respuesta, no solo la respuesta.
3. Aplica siempre la *regla de los signos* y la *jerarquía de las operaciones*.
4. En las operaciones combinadas, resuelve de adentro hacia afuera (paréntesis, corchetes, llaves).
5. No se permite el uso de calculadora.

1. Suma y Resta en $\mathbb{Z}$

1. Calcule el valor exacto de:

$$|-12+5|-|-8-3|+|-(-7)|$$

2. Resuelva, simplificando primero los signos dobles:

$$-(3-9)-[-(5-12)+4]$$

3. Obtenga el resultado de la siguiente cadena de signos:

$$-(-15)+(-8)-(+6)-(-(-4))$$

4. Encuentre el número entero que falta para que la igualdad sea verdadera:

$$-10+\underline{\quad\quad}-(-5)=-18$$

2. Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$

1. Calcule:
$$(-4) \times (-6) \div (-3) \times 2$$

2. Calcule:
$$(-9) \times 8 \div (-6) \div (-4)$$

3. Encuentre el número que falta en cada caso:
   a) $___ \times (-7) = 56$
   b) $(-48) \div ___ = -6$

4. Primero decida el signo del resultado (contando los factores negativos) y luego calcule:
$$(-5) \times (-4) \times (-3) \div (-2) \div (-5)$$

3. Operaciones Combinadas

1. Resuelva:
$$-5 \times [4 - (-3) \times 2] \div (-2)$$

2. Resuelva, evaluando de adentro hacia afuera:
$$[-12 \div (-3) - (-4) \times 2] \div (-2) - (-1)$$

3. Resuelva:
$$\{[6 - (-2)] \times (-3) + (-12)\} \div (-6)$$

4. Resuelva la operación multinivel:
$$-2 \times \{-5 + 3 \times [-4 - (-12 \div 3 + 1)]\} - (-10)$$

4. Problemas con Números Enteros

1. En la sierra, a las 6 de la mañana la temperatura era de $-8\,^{\circ}$C. A lo largo del día subió $15\,^{\circ}$C, luego bajó $22\,^{\circ}$C, subió $7\,^{\circ}$C y finalmente bajó $3\,^{\circ}$C. ¿Cuál fue la temperatura final?

2. Un ascensor parte del piso -2 (sótano). Sube 9 pisos, baja 5, sube 12, baja 7 y finalmente baja 6. ¿En qué piso termina?

3. Martín debía 24 Bs. a su amigo. El lunes le pagó 9 Bs., el martes 5 Bs. y el miércoles 12 Bs. Representa la deuda como un número entero y determina cuánto debe al final.

4. Un buzo en una competencia parte de la superficie (0 m). Desciende 4 metros por minuto durante 3 minutos, luego asciende 9 metros y después desciende 2 metros por minuto durante 5 minutos. ¿A qué profundidad termina?

5. Anexo: Ejercicios de Ampliación

Los siguientes ejercicios son **práctica adicional** de nivel medio y difícil: *no forman parte del puntaje base del examen*. Úsalos para reforzar el valor absoluto, las propiedades y las operaciones combinadas de varios niveles.

A. Suma, resta y valor absoluto

1. $|-15|-|-9|+(-7)-(-2)$
2. $-(-(-8))+(-3)-(+5)+(-(-2))$
3. Complete el número que falta:
$$7-\underline{\quad}+(-12)=-4$$
4. $|-9|+|4-11|-|-6|$
5. $\big||-15|-|8|\big|+|-3|$
6. $|(-7)\cdot 4|\div|-14|$

B. Multiplicación, división y propiedades

7. $(-6)\times(-8)\div(-4)\div(-3)\times(-2)$
8. Complete el número que falta:
$$(-5)\times\underline{\quad}\div(-3)=-10$$
9. Primero decide el signo y luego calcula:
$$(-2)\times(-3)\times(-4)\div(-6)\div(-1)$$
10. Verifica la igualdad y nombra la propiedad:
$$[(-6)+4]+(-9)=(-6)+[4+(-9)]$$
11. Calcula aplicando las propiedades:
$$4\cdot 37\cdot(-25)$$
12. Calcula usando la propiedad distributiva:
$$(-8)\cdot 103$$

C. Operaciones combinadas y problemas

13. $5 - \{[(-3) \cdot 4 - (-6)] \div (-2) + 8\}$

14. $[(-2) \cdot (7 - 12) + (-15) \div 3] \cdot [(-4 + 1) \div (-3)]$

15. $-3 \cdot \{4 - [(-8) \div (-2) + 3 \cdot (-1)]\} + (-6)$

16. Un submarino está a -35 m. Asciende 18 m, desciende 9 m, asciende 22 m y desciende 14 m. ¿A qué profundidad termina?

17. Una cámara de frío registra $-18\,^{\circ}$C. Se apaga y la temperatura sube $3\,^{\circ}$C cada hora durante 4 horas; luego se enciende y baja $5\,^{\circ}$C cada hora durante 2 horas. ¿Cuál es la temperatura final?

18. Andrés tiene una deuda de 45 Bs. Paga 18 Bs., luego pide prestados 12 Bs. más y finalmente paga 20 Bs. ¿Cuál es su saldo al final?

D. Razonamiento

19. Si a y b son enteros negativos, ¿$a + b$ es siempre negativo? Justifica con un ejemplo.

20. ¿Se cumple la propiedad conmutativa para la resta en $\mathbb{Z}$? Demuéstralo con un contraejemplo.

21. Si $|x| = 6$, ¿qué valores puede tomar x?

22. Calcula $15 \cdot 99$ usando la propiedad distributiva.